



Filière de Formation en Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE

Support de cours 2CI

Pr. Imane Sebari
Pr. Mohammed Ettarid
i.sebari@iav.ac.ma

2021-2022

Sommaire

I. Introduction.....	3
II. ACQUISITION DE L'IMAGE NUMERIQUE	5
2.1. Caméras numériques.	5
2.2. Les scanners.....	6
III. LES STATIONS DE PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE	8
3.1. Composantes des stations photogrammétriques.	9
3.2. Caractéristiques des stations photogrammétriques.....	10
3.3. Classification et fonctionnalités	10
3.4. Aspects conceptuels.	11
IV. GENERATION AUTOMATIQUE DES MODELES NUMERIQUES DE TERRAIN.....	14
4.1. Correspondance zonale (area-based matching).	15
4.2. Correspondance basée sur les lignes caractéristiques (feature-based matching). .	19
4.3. Opérateurs d'intérêt :	19
4.4. Normalisation des images.	22
4.5. Pyramides d'images:	22
4.6. Précision du MNT :	23
V. GENERATION D'ORTHOPHOTOGRAPHIES NUMERIQUES.	24
5.1. Processus numérique d'établissement d'orthophotos.....	24
5.2. Rectification de l'image.	25
5.3. Rééchantillonnage de l'image.	27

PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE

I. Introduction

Avec l'évolution dans les domaines de l'informatique et de l'électronique et la disponibilité de plus en plus grande de l'imagerie numérique, les procédés photogrammétriques ont subi un changement remarquable ces dernières années. Avec cette évolution, une nouvelle génération d'appareils est née "les Stations de Photgrammétrie Numérique ou DPWs (Digital Photogrammetric Workstations). Ce développement est encore en pleine évolution, en particulier en ce qui concerne l'automatisation des traitements et la gestion des données dans des bases de données appropriées. Ainsi la restitution classique sur des appareils analogiques est remplacée progressivement par des procédés analytiques et partiellement par des procédés numériques. Aujourd'hui, la production de cartes n'est plus l'objectif premier de cette restitution ; mais une intégration de l'information spatiale dans les systèmes d'information.

Dans le processus photogrammétrique on peut distinguer trois possibilités de traitement :

- La première possibilité est la *photogrammétrie analogique* qui intègre toutes les opérations depuis la prise de vues jusqu'à la restitution sur des appareils optico-mécaniques.
- La seconde possibilité est la *photogrammétrie analytique*, dans laquelle le processus de restitution est assisté par ordinateur.
- La *photogrammétrie numérique* constitue la troisième possibilité ; dans cette catégorie, les intensités lumineuses formant image ne sont plus enregistrées

photographiquement sur un support conventionnel, mais plutôt par des moyens informatiques sous forme d'un fichier numérique. La totalité du processus peut donc être prise en charge par un ordinateur, et on parle alors de « softcopy photogrammetry ».

La photogrammétrie numérique peut donc être définie comme une technologie de l'information utilisée pour dériver l'information géométrique, radiométrique et sémantique relative à des objets dans l'espace 3D à partir d'images numériques en 2D de ces objets.

Malgré que les premiers essais de traiter des photographies aériennes de façon automatique avec des équipements analogiques remontent au début des années 50, c'est seulement avec les progrès dans les domaines de l'informatique et de l'électronique que la photogrammétrie numérique a pu se développer. Ainsi, celle-ci n'a pu être introduite réellement qu'il y a à peine une décennie, puisque la première station commerciale de photogrammétrie numérique a été présentée au XVIème Congrès de l'ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) tenu à Kyoto au Japon en 1988 (Grun, 1989).

La restitution photogramétrique numérique comprend, comme c'est d'ailleurs le cas des systèmes d'information à référence spatiale, les étapes suivantes :

- Saisie des données (acquisition de l'image)
- Stockage et traitement des données
- Analyse des données et restitution
- Présentation de l'information et échange de données.

II. ACQUISITION DE L'IMAGE NUMERIQUE

La photogrammétrie numérique est une technique de mesure sur images numériques. Pour ce faire, il est indispensable que les photographies conventionnelles soient numérisées au préalable, à moins qu'elles n'aient été acquises directement sous forme numérique.

La photographie est alors une image numérique (en mode raster) qui consiste en une matrice (bidimensionnelle) où chaque élément représente une surface de dimensions données, désigné par le terme *pixel* (acronyme pour *picture element*). Ces éléments ont chacun une valeur numérique qui exprime la luminance correspondant à un point de l'objet. Cette luminance peut être exprimée en valeurs radiométriques, comme la réflectance ou la transparence. On exprime généralement la luminance en valeurs relatives, dont l'étendue des valeurs va dépendre du nombre de bits sur lesquels l'information est codée ; mais qui varient habituellement entre 0 et 255 (pour un codage de l'information sur huit bits).

Une image avec 4 bits seulement apparaît mal graduée, tandis qu'une image de 8 bits correspond déjà bien à la sensibilité de l'œil. Pour traiter une image en couleurs, il faut prendre en considération 3 canaux, qui fourniront une image pour chacune des 3 couleurs fondamentales : bleu, vert, rouge. Par conséquent une image couleur de bonne qualité nécessite 24 bits pour la description d'un pixel.

L'acquisition de l'image peut être faite soit à l'aide d'une caméra numérique, soit par numérisation d'une photographie conventionnelle argentique à l'aide d'un scanner.

2.1. Caméras numériques.

Dans les caméras numériques, le plan de l'image où sera enregistré l'objet spatial contient une matrice de cellules photosensibles ou photodétecteurs (sensors). Les états de charge de ces cellules, reproduite en un signal analogue, sont lues à des intervalles de temps spécifiés ; puis il y a conversion analogique/digital. Les caméras numériques

utilisées de nos jours sont basées sur la technologie des détecteurs de charge couplés ou CCD (Charge Coupled Devices).

2.2. Les scanners

En photogrammétrie, l'acquisition des images numériques peut aussi se faire via le scannage de photographies aériennes analogiques, acquises par des caméras analogiques. Le scanner reste ainsi un périphérique indispensable pour la photogrammétrie numérique.

Il existe différents types de scanners, qui diffèrent essentiellement par la façon dont le document qui contient l'image et la tête de numérisation du scanner se déplacent l'un par rapport à l'autre. On parle ainsi des scanners à main, à rouleau ou à plat.

2.2.1. Principe de fonctionnement

La numérisation d'un document par scanner permet de transformer l'information visuelle en données numériques exploitables par ordinateur. Dans cette transformation, les cellules photosensibles ou photodétecteurs convertissent le signal lumineux qui leur parvient en courant électrique d'une intensité proportionnelle à celle du signal reçu.

Dans ces scanners, une source lumineuse d'intensité fixe balaie le document ligne par ligne. A l'aide d'un jeu de miroirs, la lumière réfléchie par le document est dirigée vers les cellules photosensibles qui transforment le flux de photons en signal électrique. Ce signal est ensuite traité par un convertisseur analogique/digital (ADC Analog to Digital Converter) pour fournir une valeur représentative de l'intensité de lumière réfléchie par le point éclairé. Le processus est répété à chaque point analysé à raison d'un certain nombre de points par unité linéaire (généralement par pouce 1000 dpi, ...). Cette information numérique est envoyée au programme de contrôle du scanner, exécuté par l'ordinateur qui la mémorise dans un format fichier reconnaissable par les logiciels graphiques.

Dans les scanners, le système d'illumination joue un rôle important dans la reproduction d'une image. Dans ce contexte on distingue la lumière dirigée de la lumière diffuse.

L'illumination dirigée utilise un condensateur afin d'agrandir une source lumineuse plus ou moins ponctuelle et forme ainsi une image de la source lumineuse dans l'ouverture de la lentille de projection.

Une lumière diffuse est obtenue avec un verre dépoli ; on peut poser ce verre dépoli directement sur le film photographique.

2.2.2. *Caractéristiques d'un scanner*

Les scanners sont généralement caractérisés par le format maximal accepté du document à numériser, ainsi que par ses résolutions radiométriques et spatiales.

a) Résolution radiométrique.

Elle réfère à la plage des niveaux de gris pouvant être attribuées comme valeurs aux pixels, et est déterminée par le nombre de bits sur lesquels l'information est codée.

b) Résolution spatiale.

Elle réfère à la taille du pixel, et peut être définie par le nombre de ligne et de colonnes de la matrice de sortie (donnée en points par pouce).

Malgré que les prix des scanners n'ont cessé de chuter, ceci n'est cependant pas vrai pour les scanners d'une grande qualité géométrique comme ceux utilisés pour la photogrammétrie.

2.2.3. Analyse des performances des scanners.

Pour l'analyse de la qualité d'un scanner pour des applications photogrammétriques, il convient de considérer les aspects suivants:

- **La précision géométrique:** Les photographies aériennes donnent en général une précision de l'ordre de 2 microns lors d'une triangulation aérienne avec des restituteurs analytiques. Par conséquent il semble logique d'exiger la même précision d'un scanner.
- **Résolution de l'image:** Ce paramètre est déterminé par la qualité du film et par la qualité de la chambre de prise de vues.
- **Bruit de l'image:** le bruit d'un film photographique est principalement dû à la granularité de la couche sensible.
- **Domaine dynamique de densité:** le domaine dynamique devrait correspondre à celui des photographies aériennes, qui varient de 0.1 à 2.0 D pour les films N/B et de 0.2 à 3.5 D pour la couleur.
- **Compression des données:** Pour stocker sur disque les photographies aériennes numérisées, il est important de prévoir une compression des données appropriée.

III. LES STATIONS DE PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE

Dans le contexte de la photogrammétrie numérique, les systèmes de traitement représentent beaucoup plus que de simples restituteurs numériques, vu les potentialités de ces systèmes à réaliser les opérations d'acquisition, de stockage, de traitement de

gestion et de sortie des données le stockage sur un même système, ce qui leur a valu l'appellation de "Stations de photogrammétrie Numérique" ou "DPWs".

Une station photogrammétrique digitale consiste en un matériel et logiciel capables de résoudre tous les problèmes photogrammétriques en se basant sur des méthodes interactives ou automatiques et ce en utilisant des données digitales comme données de bases. D'autre part, celle-ci est capable d'acquérir, stocker, traiter, gérer, sortir des données et réaliser toutes les opérations photogrammétriques dans un seul et même système.

3.1. Composantes des stations photogrammétriques.

Les composantes d'une station de photogrammétrie numérique dépendent des fonctionnalités et des produits obtenus attendus du système. Parmi ces composantes, il y a celles se rapportant au logiciel et celles se rapportant au matériel. L'ordinateur reste la composante principale à travers laquelle passent toutes les opérations. Les caractéristiques les plus importantes de celui-ci sont :

- Une unité centrale de traitement rapide avec une mémoire suffisante.
- Une carte graphique avec une mémoire suffisante et la possibilité d'une superposition non destructive et possibilité de zoom continu.
- Un moniteur DE haute résolution et vision stéréo.
- Un bus rapide permettant un transfert rapide.
- Un dispositif de mesure en 3D.
- Un disque dur de grande capacité de stockage et autres périphériques.

3.2. Caractéristiques des stations photogrammétriques

Les stations de photogrammétrie numérique diffèrent des instruments photogrammétriques conventionnels sur plusieurs points :

- pas de composantes optico-mécaniques de haute précision.
- système de mesure robuste qui n'est affecté par aucune dilatation ou rétrécissement.
- pas de contact direct avec l'image et pas de calibration de l'instrument.
- image stable, aucune déformation dans le temps.
- possibilité de rehaussement, altération du contraste et agrandissement/réduction de l'image.
- acquisition, traitement, édition, stockage et gestion sur un même système.

3.3. Classification et fonctionnalités

Malgré que les fonctions photogrammétriques de base sont mises en œuvre sur les stations de photogrammétrie numérique de la même façon que sur les appareils analytiques, le numérique offre d'autres possibilités en ce qui concerne aussi bien les traitements que les produits qui peuvent être dérivés.

Une classification des stations de photogrammétrie numérique peut être faite, en se basant sur le produit qui peut en être dérivé, et qui distingue :

- Les systèmes stéréo, qui sont utilisées pour une stéréorestitution interactive.
- Les systèmes mono, basés sur une numérisation en mode monoscopique à partir des orthoimages ; la troisième dimension (z) provenant généralement du modèle numérique de terrain ayant servi pour la création de ces orthoimages. Ces systèmes peuvent être utilisés par des opérateurs n'ayant aucune expérience en photogrammétrie.
- Les systèmes pour *aérotriangulation*, qui sont utilisés pour dériver les paramètres de l'orientation externe en mesurant les points de contrôle et de liaison dans des images successives et en appliquant par la suite un ajustement par gerbes. Les points de transfert sont placés automatiquement sous la supervision d'un opérateur.
- Les systèmes pour *dériver les modèles numériques de terrain*, en utilisant généralement la corrélation automatique. Ils offrent des possibilités de vérification et d'édition.
- Les systèmes pour la production d'orthoimages.

3.4. Aspects conceptuels.

Les principales opérations photogrammétriques sont mises en œuvre dans les stations de photogrammétrie digitale de la même façon que dans un appareil analytique. En plus, le fait de travailler sur des données digitales permet d'exploiter certaines fonctions de traitement de l'image qui améliore la qualité et les conditions de travail.

Du point de vue conceptuel, on distingue trois approches de réalisation de stations photogrammétriques :

- Selon un concept génétique, dans lequel le système se base sur une électronique dédiée et personnalisée, offrant une grande performance, mais trop chère en revanche.
- Selon un concept basé sur un système de traitement d'images. Le cœur du système est un système de traitement d'images ; mais dont les fonctionnalités ont été étendues. Cette approche offre l'avantage de profiter des fonctions du système de traitement d'images, mais souffre d'un manque d'ouverture.
- Selon une approche modulaire qui offre beaucoup plus de flexibilité et d'adaptabilité en ce qui concerne les fonctionnalités et le coût.

Dans les travaux de restitution, l'analyse d'une image est influencée, entre autres, de manière décisive par les possibilités d'observation stéréoscopique et par la dimension du champ d'observation

3.4.1. La vision stéréoscopique.

La vision stéréoscopique est le point crucial et indispensable dans la stéréorestitution photogrammétrique. Cette vision stéréoscopique repose sur la séparation des deux images qui forment le couple. Dans les stations de photogrammétrie numériques, la séparation des images repose sur trois techniques :

- **Une séparation spatiale** : qui consiste en un affichage sur un écran séparé en deux fenêtres, devant lequel on a placé un stéréoscope. C'est une technique simple à programmer, qui préserve toute l'étendue des valeurs des niveaux de gris ; mais qui a l'inconvénient de restreindre la vision stéréoscopique à un seul utilisateur à la fois.

- **Une séparation radiométrique** : qui consiste en un affichage superposé des images, avec codage coloré (anaglyphe obtenu avec bleu et rouge). La technique est plus complexe à programmer que la première, permet à plusieurs utilisateurs de travailler en même temps (peut même être rétroprojetée, ce qui est utile pour l'enseignement). Cependant, le système a l'inconvénient de réduire l'étendue des valeurs du gris (par environ 50%), et nécessite un traitement radiométrique séparé des deux images du couple dans le cas d'images en couleurs.

- **Une séparation temporelle** : qui consiste en un affichage alterné des deux images, en utilisant un système polarisant, avec usage de lunettes actives à cristaux liquides. Ce système remédie aux inconvénients mentionnés avant et offre une vision confortable à condition de disposer d'un écran avec une fréquence de rafraîchissement suffisante (85 Hz minimum)

Les technologies les plus accessibles du point de vue coût sont l'anaglyphe et le système d'écran partagé avec un simple stéréoscope. L'anaglyphe a l'inconvénient de réduire l'étendue des valeurs de gris et de ne pas permettre l'utilisation de photos couleur.

Le système d'écran partagé avec stéréoscope est un dispositif simple qui préserve l'étendue des niveaux de gris; mais il a l'inconvénient de restreindre la vision stéréoscopique à un seul utilisateur, inconvénient dépassé dans la vision par polarisation.

Le balayage du modèle stéréoscopique est fait avec :

- un curseur mobile devant des images fixes, ou
- des images mobiles derrière un curseur fixe au centre de l'écran.

L'utilisation d'un curseur mobile est plus simple à mettre en œuvre du point de vue programmation. La deuxième possibilité est plus difficile, mais elle est plus confortable et s'apparente beaucoup plus à ce qu'on rencontre sur les appareils analytiques.

Un des aspects les plus importants de la photogrammétrie numérique est son aptitude d'intégration et d'automatisation des différentes tâches photogrammétriques. Cependant, cette automatisation n'est encore que partielle à cause des limites des ordinateurs utilisés.

Aujourd'hui, deux formes de processus sont touchées par cette automatisation :

- Un processus totalement automatique, comme c'est le cas dans les orientations interne et relative, la génération des modèles numériques de terrain et la production d'orthophotographies.
- Un processus semi-automatique interactif pour permettre à l'opérateur d'intervenir et de corriger les erreurs, comme dans le cas de la génération des modèles numériques de terrain, du transfert des points de liaison en aérotriangulation, ou encore pour fournir les attributs lors de l'extraction automatique des détails.

IV. GENERATION AUTOMATIQUE DES MODELES NUMERIQUES DE TERRAIN.

En photogrammétrie, le terme de reconstitution ou reconstruction de surfaces équivaut à la génération automatique de modèles numériques de terrain (ou MNT).

Ce problème de la reconstitution de la surface peut se résumer en quatre tâches principales :

- Choisir un point dans l'une des deux images du couple stéréoscopique
- Trouver le conjugué ou l'homologue de ce point dans l'autre image
- Calculer la position 3D des points conjugués
- Interpoler (ou densifier) la surface.

Puisque la corrélation a été la méthode de choix durant plus de vingt ans en photogrammétrie, le terme corrélation est devenu synonyme de la recherche des points homologues. Récemment, d'autres termes ont trouvé leur usage en photogrammétrie

numérique tels que l'appariement d'images (*image matching*) ou mise en correspondance de points.

Le problème qui se pose dans la corrélation, est de restreindre l'espace de recherche. En effet, lorsqu'on considère un pixel (i,j) avec une intensité $g(i,j)$ dans une image, il y aurait plusieurs pixels avec la même intensité dans l'autre image.

Pour résoudre ce problème sans ambiguïté, on peut :

- prendre une zone avec des propriétés unique des pixels qui sont également unique dans l'autre image (opérateurs d'intérêt par exemple).
- Restreindre la zone de recherche, en exploitant la géométrie épipolaire des couples et en utilisant une approche hiérarchique.

Deux méthodes d'appariement d'images sont disponibles: *La correspondance zonale (Area-based matching)* et *la correspondance structurale ou correspondance basée sur les lignes caractéristiques (feature-based matching)*.

4.1. La correspondance zonale (area-based matching).

. Dans cette méthode, l'unique propriété des pixels utilisée repose sur la comparaison des niveaux de gris. La correspondance zonale consiste à chercher des points homologues en se basant sur la ressemblance de deux fenêtres, l'une dans l'image de gauche et l'autre dans l'image de droite.

Les tailles des fenêtres dépendent de la texture de l'image et de la topographie du terrain, La complexité de calcul est un autre facteur qui conditionne le choix de la taille de la fenêtre. Plus la discrimination est nette par rapport à l'entourage du point plus la correspondance est fiable. Cependant le choix de la taille optimale reste facteur empirique.

Les différentes étapes conduisant à la mise en correspondance ou l'identification de points homologues peuvent s'énoncer comme suit:

- Centrer une première fenêtre sur l'entité à apparier dans l'image de gauche. Cette fenêtre s'appelle "*matrice cible*" ou "*fenêtre de référence*" ou "*target matrix*" ou "*templet*" ou "*master window*".
- Centrer une autre fenêtre de taille plus grande sur la position approximative de l'entité homologue sur l'image de droite. Cette fenêtre s'appelle "*matrice*" ou "*fenêtre de recherche*" ou "*search window*" ou "*slave window*".
- Balayer la fenêtre de recherche par la fenêtre de référence, et calculer pour chaque position de celle-ci dans la fenêtre de recherche un *coefficient de similarité*. La position qui fournit le plus grand coefficient de similarité est considérée comme la position du point homologue.
- Calculer la position 3D dans l'espace objet de l'entité apparée.
- Définir la qualité de la mise en correspondance.

***Le coefficient de similarité:**

Plusieurs paramètres peuvent être utilisés pour mesurer la similarité ; mais le plus populaire reste le *coefficient de corrélation*.

Le coefficient de corrélation peut être calculé comme :

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^{i=n} a_i \cdot b_i \right)^2}{\sum_{i=1}^{i=n} a_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{i=n} b_i^2}$$

(4.1)

ou,

$$\frac{n \sum_{i=1}^{i=n} a_i \cdot b_i - \sum_{i=1}^{i=n} a_i \cdot \sum_{i=1}^{i=n} b_i}{\left[\left(n \sum_{i=1}^{i=n} a_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{i=n} a_i \right)^2 \right) \left(n \sum_{i=1}^{i=n} b_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{i=n} b_i \right)^2 \right) \right]^{1/2}} \quad (4.2)$$

ou encore:

$$\frac{\sum_{i=1}^{i=n} (a_i - \bar{a})(b_i - \bar{b})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{i=n} (a_i - \bar{a})^2 \cdot \sum_{i=1}^{i=n} (b_i - \bar{b})^2}} \quad (4.3)$$

avec:

ai et bj : les valeurs de gris respectivement dans les fenêtres maîtresse et esclave.

Évidemment, cette méthode dépend de la supposition qu'il y aurait un maximum unique défini pour la fonction de corrélation.

Un grand nombre de systèmes opérationnels sont basés sur cette approche ou sur des versions modifiées de celle-ci, vu la facilité de mise en œuvre de celle-ci.

4.1.1. Correspondance par moindres carrés.

La mise en correspondance basée sur le coefficient de corrélation fournit des précisions au niveau du pixel. Pour atteindre une précision d'une partie du pixel (*subpixel accuracy*), on recourt à la méthode des moindres carrés.

La méthode des moindres carrés essaie d'apparier les deux fenêtres de pixels en établissant une correspondance entre elles qui minimiserait les différences de leurs valeurs de gris.

Soit $G_1(x)$ et $G_2(x)$ les valeurs de gris représentant des quantités inconnues des fonctions images $g_1(x)$ et $g_2(x)$ qui sont perturbées respectivement par le bruit $n_1(x)$ et $n_2(x)$;

$$\begin{aligned}G_1 &= g_1(x) + n_1(x) \\G_2 &= g_2(x) + n_2(x)\end{aligned}\tag{4.4}$$

Maintenant, on suppose que $g_2(x)$ est une transformation de $g_1(x)$ (transformation géométrique et radiométrique):

$$g_2(x) = h_0 + h_1 \cdot g_1(a_0 + a_1 \cdot x)\tag{4.5}$$

avec:

- h_0 : correction du niveau zéro
- h_1 : facteur échelle de luminance
- a_0 : correction géométrique
- a_1 : facteur échelle

L'équation (4.5) n'est pas linéaire ; pour la linéariser, on prend pour valeurs approchées des paramètres :

$$(a_0, a_1, h_0, h_1) = (0, 1, 0, 1)$$

avec:

$$g_2^0(x) = g_1(x)\tag{4.6}$$

Ce qui donne :

$$g_2(x) = g_1(x) + g_1(x) \cdot da_0 + x \cdot g_1(x) \cdot da_1 + dh_0 + g_1(x) \cdot dh_1\tag{4.7}$$

avec :

$$g_1(x) = dg_1(x)/dx\tag{4.8}$$

En faisant la différence des deux fonctions de l'équation (4.4), on obtient :

$$\Delta g(x) = G_2 - G_1 = g_2(x) - g_1(x) + n_2(x) - n_1(x)\tag{4.9}$$

En remplaçant dans (4.9) $g_2(x)$ par sa valeur dans (4.7), on obtient :

$$\Delta g(x) + v(x) = g_1(x).da_0 + x.g_1(x).da_1 + dh_0 + g_1(x).dh_1 \quad (4.10)$$

avec : $v(x) = n_1(x) - n_2(x)$

L'équation (4.10) représente, pour chaque pixel, une équation d'observation linéarisée qui lie les différences de niveau de gris observés $\Delta g(x)$ avec les paramètres de transformation inconnus (a_0, a_1, h_0, h_1). La solution par moindres carrés minimise les résiduelles $v(x)$ et donne la fenêtre de corrélation optimale.

Dans le cas où la corrélation est faite dans deux dimensions (c'est à dire qu'on n'a pas une géométrie épipolaire), l'équation d'observation prendrait la forme suivante:

$$\begin{aligned} \Delta g(x, y) + v(x, y) = & \overline{g_x}(x, y).da_0 + x.\overline{g_x}(x, y).da_1 + y.\overline{g_x}(x, y).da_2 + \overline{g_y}(x, y).db_0 \\ & + x.\overline{g_y}(x, y).db_1 + x.\overline{g_y}(x, y).db_2 + dh_0 + g_1(x, y).dh_1 \end{aligned} \quad (4.11)$$

Un des problèmes qu'on rencontre dans la reconstitution de surfaces est le choix des positions des fenêtres. Pour palier à ce problème, certains systèmes utilisent les points d'intérêt comme positions plus convenables.

4.2. La correspondance basée sur les lignes caractéristiques (feature-based matching).

Ici, deux types de détails sont utilisés : les points et les contours ou frontières (edges).

Les contours (edges) sont les détails les plus dominants dans la corrélation basée sur les lignes caractéristiques. Les contours ou frontières réfèrent à des discontinuités dans les niveaux de gris de l'image.

L'avantage d'utiliser les contours est une bonne fiabilité et des approximations moins contraignantes. De plus, les contours représentent le mieux les propriétés physiques des surfaces des objets.

4.3. Les opérateurs d'intérêt :

Plusieurs types d'opérateurs d'intérêt pour la détection des contours (edge détection) ont été proposés dans la littérature et peuvent être classés en deux types: ceux basés sur les dérivés premières et ceux basés sur les dérivées secondes. Les dérivées premières détectent les contours comme des maxima locaux. Les dérivées secondes détectent les contours comme des passages par zéro ou "zero crossings" de la dérivée seconde.

Les opérateurs d'intérêt de Forstner, par exemple, détectent les points, les coins et le centre des détails circulaires.

Nous donnons ci-après quelques opérateurs :

- simple différence dans la direction des x:

$$g'(i, j)_x = g(i + 1, j) - g(i, j)$$

- simple différence dans la direction des y:

$$g'(i, j)_y = g(i, j + 1) - g(i, j)$$

- double différence dans la direction des x:

$$g''(i, j)_x = g'(i, j)_x - g'(i - 1, j)_x = g(i + 1, j) + g(i - 1, j) - 2g(i, j)$$

- double différence dans la direction des y:

$$g''(i, j)_y = g'(i, j)_y - g'(i, j - 1)_y = g(i, j + 1) + g(i, j - 1) - 2g(i, j)$$

L'addition des deux dérivées secondes en x et en y donne :

$$g''(i, j) = g(i + 1, j) + g(i - 1, j) + g(i, j + 1) + g(i, j - 1) - 4g(i, j)$$

Cette relation correspond à une méthode de convolution largement utilisée en traitement de l'image, et dont l'opérateur également appelé opérateur de Laplace est donné par :

$$w = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Les nouvelles valeurs issues de la convolution selon :

$$\overline{G} = G * W$$

Les contours (edges) à extraire sont donnés par les passages à zéro sur l'image transformée par convolution. Ces passages sont interpolés le long des lignes et des colonnes et reliés les uns aux autres par des courbes qui correspondent aux contours détectés. On peut avoir des "îlots" causés par la présence de bruit dans l'image.

Mais, puisque les opérateurs de contours rehaussent le bruit, il est essentiel de lisser l'image avant la détection des contours. Généralement, on combine lissage et détection à l'aide de l'opérateur *Laplacian of Gaussian* (LoG), correspondant aux dérivées secondes du filtre gaussien (courbe en cloche de Gauss) qui est une distribution bidimensionnelle normalisée donnée par :

$$w(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Les dérivées secondes en x et y sont données par:

$$w''(x, y)_x = -\frac{x^2 - \sigma^2}{2\pi\sigma^6} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad \text{et} \quad w''(x, y)_y = -\frac{y^2 - \sigma^2}{2\pi\sigma^6} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

les deux dérivées secondes sont additionnées pour obtenir l'opérateur LoG:

$$LoG = \frac{x^2 + y^2 - 2\sigma^2}{2\pi\sigma^6} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

4.4. Normalisation des images.

Pour exploiter la géométrie épipolaire, il faut d'abord que les images soient "normalisées" (c'est à dire transformées de façon à vérifier le cas normal de la photogrammétrie).

Les deux clichés correspondant au cas normal ne vont plus présenter que des parallaxes horizontales (en x), mais pas de parallaxes verticales (en y).

La corrélation n'est donc effectuée que dans une seule direction sur un couple normal de clichés, ce qui réduit le temps de recherche du point homologue.

4.5. Pyramides d'images:

Les pyramides d'images consistent à réduire successivement la résolution géométrique des lignes et des colonnes des images de la pyramide d'un facteur 2. Les pixels des niveaux grossiers peuvent être déterminés de différentes manières :

- par élimination d'une ligne et d'une colonne sur deux.
- Par la moyenne des pixels voisins sur l'image de résolution plus fine.
- Par une interpolation basée sur des polynômes.
- Par d'autres opérateurs de convolution.

Les pyramides d'images permettent de trouver des valeurs approchées. Les résultats du niveau plus grossier vont ainsi servir de valeurs initiales pour la corrélation dans un niveau plus fin. On descend ainsi du niveau plus grossier au niveau plus fin. On parle alors de corrélation hiérarchique multi-niveaux ou "hierarchical multipoint matching" ou "multiresolution matching".

4.6. La précision du MNT :

$$\sigma_H = \pm \left(0.00015h + 0.15 \frac{h}{c} \tan \alpha \right)$$

Avec :

σ_H : L'erreur moyenne quadratique du MNT

h : Hauteur du vol

c : distance focale (mm)

α : pente du terrain

Contrôle qualité géométrique MNT:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum (z_i - z_{i,DTM})^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum \Delta z_i^2}{n}}$$

Z_i : valeur de référence

n : nombre de points utilisés pour le contrôle.

Autre mesure :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (\Delta z - \mu)^2}{n'-1}}$$

Avec,

Δz : différence avec les données de référence

n : nombre de points utilisés pour le contrôle

$|\Delta z_{\max}|$: différence maximale

Définition des faux points : $\Delta z_{\text{faux}} > 3 * RMSE$

Nombre des faux points : N

Nombre de points non faux : $n' = n - N$

Moyenne :
$$\mu = \frac{\sum \Delta z}{n'}$$

V. GENERATION D'ORTHOPHOTOGRAPHIES NUMERIQUES.

La photo aérienne constitue une excellente source d'information d'une richesse incomparable. Cependant les positions des détails sur celle-ci ne sont pas précises étant donné qu'elles sont affectées par l'inclinaison de l'axe de la chambre de prise de vues et le relief du terrain.

La technique de l'Orthophotographie corrige les effets de ces facteurs et fait de l'orthophoto un document qui a les mêmes qualités géométriques qu'une carte, avec en plus la finesse et la richesse de l'information de la photographie. Son interprétation est d'autant plus facile lorsqu'elle est combinée avec des détails linéaires, comme les courbes de niveau, les limites de parcelles et la toponymie.

L'Orthophotographie était produite avant par des orthoprojecteurs optico-mécaniques chers.

Aujourd'hui, avec les développements qu'a connus la photogrammétrie numérique, l'orthophoto peut être générée de façon numérique à moindre coût.

5.1. Processus numérique d'établissement d'orthophotos.

L'établissement de l'orthophoto suppose que nous disposons des photographies sous forme numérique, équipées de points de contrôle terrain et du modèle numérique de terrain correspondant à la zone couverte.

En ce qui concerne les photos, bien que des capteurs numériques performant soient utilisés pour l'acquisition de l'imagerie satellitaire, les capteurs CCD restent pour l'instant réservés la photogrammétrie à courte distance. Un projet de caméra CCD pour la photo aérienne est en cours à l'IGN de France. De ce fait le scanneur reste une composante indispensable pour la production d'orthophotos numériques.

Les coordonnées des points de contrôle terrain peuvent provenir soit, d'une détermination conventionnelle directe sur le terrain, de l'utilisation du positionnement par satellite (GPS) ou de déterminations photogramétriques (aérotriangulation).

5.2. Rectification de l'image.

Il s'agit dans cette étape d'appliquer une transformation à l'image pour la corriger géométriquement. Trois types de transformations peuvent être appliqués à cet effet :

- la méthode polynomiale
- la méthode projective
- ou la méthode de redressement différentiel

Les deux premières méthodes ne corrigent pas l'effet du relief de façon adéquate et ne tiennent pas compte de la géométrie de la prise de vue. La première est généralement utilisée pour la correction de l'imagerie satellitaire et la deuxième pour la rectification de photos terrestres.

La rectification de la photo aérienne utilise la dernière méthode qui se base sur la condition de colinéarité :

$$x_a - x_0 = -c \frac{m_{11}(X_a - X_0) + m_{12}(Y_a - Y_0) + m_{13}(Z_a - Z_0)}{m_{31}(X_a - X_0) + m_{32}(Y_a - Y_0) + m_{33}(Z_a - Z_0)}$$
$$y_a - y_0 = -c \frac{m_{21}(X_a - X_0) + m_{22}(Y_a - Y_0) + m_{23}(Z_a - Z_0)}{m_{31}(X_a - X_0) + m_{32}(Y_a - Y_0) + m_{33}(Z_a - Z_0)}$$

Avec :

c : distance focale de la chambre de prise de vues

x_a, y_a : les coordonnées images d'un point dans le système des repères de chambre

x_o, y_o : les coordonnées du point principal dans le système des repères de chambre

X_a, Y_a, Z_a : les coordonnées objet du point dans le système terrain

X_o, Y_o, Z_o : les coordonnées du centre de perspective dans le système terrain

$m_{11}, m_{12}, \dots, m_{33}$: les éléments de la matrice de rotation, fonction de kappa, phi et oméga.

L'utilisation de ces équations suppose que les paramètres positionnels (X_o, Y_o, Z_o) et angulaires (kappa, phi et oméga) de la photo soit connus. Ces paramètres peuvent provenir, soit d'une aérotriangulation ultérieure si le programme de calcul les fournit directement, soit calculés par relèvement spatial.

Le redressement peut être accompli de façons différentes :

- d'une façon directe (top down method), allant des coordonnées photographiques vers les coordonnées terrain, dans un processus itératif.
- De façon indirecte (bottom up method), exprimant les coordonnées photographiques en fonction des coordonnées terrain. Dans cette méthode, le redressement de l'image se fait en partant de l'orthophotographie sous forme de matrice de pixels d'une taille déterminée. Ainsi, pour chaque paire de coordonnées (X_a, Y_a) de l'ortho, on détermine l'altitude correspondante $Z_a = f(X_a, Y_a)$ à partir du MNT dont on dispose. Le point de coordonnées (X_a, Y_a, Z_a) est ensuite projeté sur la photographie en utilisant les équations de la condition de colinéarité pour obtenir les coordonnées photographiques correspondantes. Ces coordonnées seront ensuite corrigées, si nécessaire, des différentes distorsions (optiques, courbure terrestre, réfraction,...), avant transformation en coordonnées images, sur la base des paramètres inverses de l'orientation intérieure

5.3. Rééchantillonnage de l'image.

Les coordonnées image qui résultent de l'opération de rectification précédente ne correspondent pas nécessairement aux coordonnées exactes d'un pixel sur l'image originale. Aussi faut-il, dans cette phase, déterminer pour chaque pixel de l'image rectifiée le niveau de gris qui lui correspond, à partir des niveaux de gris des pixels avoisinants sur l'image originale : c'est l'opération de rééchantillonnage. A cet effet, une des méthodes suivantes peut être utilisée :

- *La méthode du plus proche voisin* (appelée aussi interpolation d'ordre zéro), qui attribue au pixel de l'image rectifiée le niveau de gris de pixel original le plus proche. Dans cette méthode, le contraste et la densité des niveaux de gris de l'image originale sont inchangés. C'est la méthode la plus rapide ne nécessitant aucun calcul.
- *L'interpolation bilinéaire*, dans laquelle on affecte au pixel rectifié le niveau de gris calculé à partir des quatre pixels de l'image original qui l'entourent, par deux interpolations linéaires. Elle donne lieu à une image homogène ; mais la méthode est plus lente, puisque le calcul du niveau de gris nécessite neuf opérations.
- *La convolution cubique*, similaire à l'interpolation bilinéaire, mais utilisant les 16 pixels voisins (fenêtre de 4x4) pour la détermination du niveau de gris de chaque pixel. Elle fournit un lissage meilleur ; mais exige deux fois plus d'effort de calcul que la méthode bilinéaire.